GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 4 · ENSAIO DO FORMATO 2027

Simulado 4 — 24 Questões em 4 Blocos

120 minutos · responda 20 · descarte 4 · recortes integrais dos cadernos oficiais 2022.1 a 2025 · trilha alta simulada

REGRAS DA SIMULAÇÃO · FORMATO 2027

1. Cronômetro de **120 minutos** — o tempo real do dia 18/10. Anote o tempo que sobrar ao terminar.

2. 24 questões em **4 blocos (8 + 6 + 6 + 4)**. Em cada bloco, responda todas menos uma e marque um **X** na coluna de descarte do cartão abaixo.

3. O descarte é obrigatório e estratégico: a questão que você chutaria vira X — não conta, não erra.

4. Nunca marque todas as questões de um bloco: o edital 2027 desconsidera 1 questão CORRETA e ainda aplica penalização.

5. Calculadora analógica simples e rascunho liberados, como no dia da prova.

6. Nas questões de 2024 e 2025 as alternativas vêm sem letras: conte de cima para baixo (1ª = A, ..., 5ª = E).

7. Marque o cartão-resposta e confira o gabarito (última página) somente ao terminar.

8. Report ao tutor: nota + erradas + descartadas + tempo + as 24 casas do cartão (letra ou X).

Cartão-resposta (marque exatamente 1 X por bloco)

BLOCO 1 · responda 7 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

BLOCO 2 · responda 5 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
9						
10						
11						
12						
13						
14						

BLOCO 3 · responda 5 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
15						
16						
17						
18						
19						
20						

BLOCO 4 · responda 3 · descarte 1

Nº	A	B	C	D	E	X
21						
22						
23						
24						

Composição desta prova

24 questões reais (2022.1 a 2025) no desenho exato do edital 2027: 4 blocos de 8/6/6/4, 120 minutos, descarte obrigatório de 1 questão por bloco. A dificuldade sobe de bloco em bloco de propósito — este ensaio assume que você brilha no Bloco 1 e cai na trilha alta, como vai acontecer no dia 18. Bloco 1 mistura o cotidiano da prova; o 2 pesa combinatória, probabilidade e proporcionalidade; o 3 é o território do Volume 3 (exponencial, trigonometria e geometria analítica); o 4 fecha com geometria espacial, lógica e a parábola da cratera — tema do CAP16, triado no plano de estudos, aparecendo agora pela primeira vez sob relógio. Se ela morder, ela é a candidata natural ao descarte: é exatamente para isso que o descarte existe.

BLOCO 1 · 8 QUESTÕES · RESPONDA 7 · DESCARTE 1

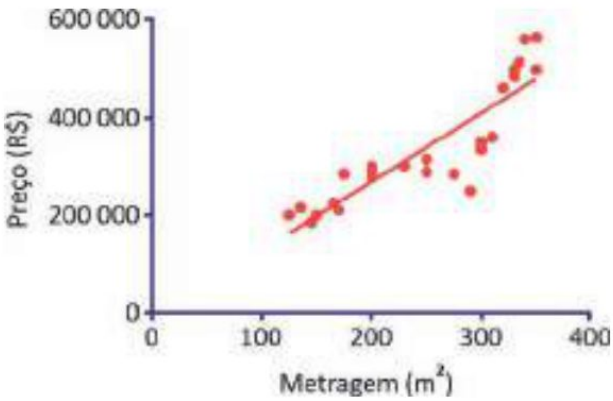
Bloco comum a todos os candidatos. Acertar 4+ das 7 respondidas aqui manda você para a trilha alta — com o seu histórico, é para lá que você vai.

QUESTÃO 1

Bloco 1 · 5 pontos

QUESTÃO 14 | Uma grande integralização entre o campo estatístico e o *machine learning* é a criação de bibliotecas, como a *scikit-learn*, para Python, que possibilita algoritmos capazes de realizar a regressão linear. Ou seja, são criados códigos que quantificam e interpretam uma relação existente entre uma ou mais variáveis dependentes com uma variável independente.

Para precificar terrenos de um condomínio particular que será construído, utilizou-se uma modelagem matemática por meio da regressão linear de valores referentes aos preços a partir do preço por metro quadrado da região. O gráfico expressa o preço futuro f(x) do terreno, em reais, em função de sua metragem, x, em metros quadrados, representada por $f(x) = 1\,400x - 14\,000$.



No escritório de vendas do referido condomínio, está catalogado um terreno com 300 m^2 cujo preço para venda atual é de R$ 350 000,00. Fazendo uma estimativa a partir da função obtida pela regressão linear, o preço desse terreno terá uma variação percentual igual a

A + 24% em relação à precificação catalogada.

B + 20% em relação à precificação catalogada.

C + 16% em relação à precificação catalogada.

D – 20% em relação à precificação catalogada.

E – 24% em relação à precificação catalogada.

RESULTADO

QUESTÃO 2

Bloco 1 · 5 pontos

QUESTÃO 22 | Um CD antigo, gravado em formato de áudio (com arquivos .wav sem compactação), era capaz de armazenar 720 MB de dados, o que correspondia a, aproximadamente, 64 minutos de música.

Na época do lançamento, esses valores eram quase impensáveis para um mundo que vinha do disquete. Ademais, a velocidade de leitura era bem maior do que a dos outros meios de armazenamento removíveis da época.

Para que a música desse CD possa tocar sem interrupções, a capacidade de leitura de dados, em KB por segundo, do leitor ótico deverá ser de:
(Use: 1 MB = 1 000 KB)

A no mínimo, 187,5 KB por segundo.

B no máximo, 187,5 KB por segundo.

C no mínimo, 11 250 KB por segundo.

D no máximo, 11 250 KB por segundo.

E no mínimo, 200 KB por segundo.

QUESTÃO 3

Bloco 1 · 5 pontos

QUESTÃO 22 | Certa empresa foi contratada para avaliar três marcas de telefones celulares quanto à qualidade e à durabilidade de cada uma. Para isso, foram selecionados cinco exemplares de aparelhos de cada marca e foram registrados a quantidade de dias de funcionamento contínuo que seriam necessários até o aparelho apresentar seu primeiro defeito. Veja os dias de funcionamento contínuo de cada exemplar:

	Exemplar 01	Exemplar 02	Exemplar 03	Exemplar 04	Exemplar 05
Orange	519	481	475	492	528
Sumsang	513	517	466	489	500
Motorallo	504	500	480	471	

Dessa forma, será considerada a melhor marca aquela que obtiver a maior média de dias de funcionamento contínuo sem apresentar defeito.

O exemplar 05 da marca Motorallo começou a ser testado, mas ainda não apresentou seu primeiro defeito. Quantos dias, no mínimo, deve durar o período total de teste desse aparelho para que a Motorallo seja considerada a melhor entre as três?

A 529.

B 530.

C 531.

D 540.

E 541.

QUESTÃO 4

Bloco 1 · 5 pontos

QUESTÃO 03 | Um estabelecimento de ensino oferece a seus alunos três opções de curso: robótica (R), desenvolvedor de games (DG) e multimídia (M). Ao se matricular, o aluno deve optar por uma, duas ou pelas três opções disponíveis. A quantidade de alunos matriculados está indicada neste quadro:

Opções de curso	Quantidade de alunos
R	46
DG	69
M	46
R e DG	19
DG e M	18
M e R	16
R, DG e M	12

Dessa forma, os alunos, ao se matricularem, além das opções escolhidas, devem informar o gênero com o qual se identificam, por exemplo, neutro, masculino ou feminino. No quadro a seguir, está indicada a porcentagem de alunos desse estabelecimento conforme o gênero com o qual se identificam:

Gênero	Porcentagem
Neutro	5%
Masculino	60%
Feminino	35%

Nesse estabelecimento, pode-se afirmar que a quantidade de alunos que informou se identificar com o gênero feminino corresponde a

A 120.

B 72.

C 70.

D 42.

E 6.

RESULTADO

QUESTÃO 5

Bloco 1 · 5 pontos

QUESTÃO 21 | Um fabricante de *hardware* combina discos rígidos de HDD e SSD para poder vender um produto com velocidade e espaço de armazenamento satisfatórios. Ele sabe que um *terabyte* de armazenamento HDD custa 100 dólares e que um *terabyte* de armazenamento SSD custa 300 dólares.
Para um modelo específico, esse fabricante busca oferecer 2 *terabytes* de armazenamento total, os quais custarão 250 dólares.

Sendo X a capacidade de armazenamento HDD e Y a capacidade de armazenamento SSD que o fabricante usará nesse modelo, o sistema de equações que representa essa situação é:

A $\begin{cases} X + Y = 2 \\ 100X + 300Y = 250 \end{cases}$

B $\begin{cases} X + Y = 2 \\ 300X + 100Y = 250 \end{cases}$

C $\begin{cases} X + Y = 250 \\ 100X + 300Y = 400 \end{cases}$

D $\begin{cases} X + Y = 2 \\ 100X + 300Y = 400 \end{cases}$

E $\begin{cases} X + Y = 2 \\ \frac{X}{Y} = \frac{1}{3} \end{cases}$

QUESTÃO 6

Bloco 1 · 5 pontos

QUESTÃO 07 | No universo de problemas da computação, existem aqueles considerados *intratáveis*, que são caracterizados por não admitirem um algoritmo eficiente, seja pelo tempo gasto para a execução completa do programa, seja pelo espaço necessário para gerá-lo.

Suponha que um algoritmo possua seu tempo de execução regido de forma exponencial. Ademais, considere que, para uma entrada numérica n, o tempo de execução T(n) do programa seja $T(n) = 10^n$, dado em milissegundos. Devido ao rápido crescimento da função exponencial, se a entrada for consideravelmente grande, o período de execução do programa pode se tornar inviável.

Dessa forma, considerando uma entrada n = 9, pode-se afirmar que o período de execução do programa será de, aproximadamente,

A 2 dias.

B 12 dias.

C 28 dias.

D 278 dias.

E 11 574 dias.

QUESTÃO 7

Bloco 1 · 5 pontos

QUESTÃO 23 | Telas flexíveis são realmente uma tecnologia inovadora, mas está surgindo uma tecnologia ainda mais surpreendente: telas que se esticam ou se retraem, permitindo a criação de imagens em relevo. A novidade foi apresentada na *Global Tech Korea* 2021 e promete revolucionar a experiência do usuário com a projeção de imagens.

Como nas telas convencionais de OLED ou em outras tecnologias que produzem imagens por meio de emissão luminosa, os controladores de vídeo trabalham com o padrão de cores RGB, que utiliza o sistema hexadecimal em sua representação.

Nesse sistema de cores, cada dois dígitos representam a intensidade de luz vermelha, verde ou azul, nessa ordem. A cor mostarda, por exemplo, é representada por FFDB58, que, numa representação no sistema de numeração decimal, traduz-se por uma terna com valores (255, 219, 88), pois:

$$(FF)_{16} = (15 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0)_{10} = (240 + 15)_{10} = (255)_{10}$$

$$(DB)_{16} = (13 \cdot 16^1 + 11 \cdot 16^0)_{10} = (208 + 11)_{10} = (219)_{10}$$

$$(58)_{16} = (5 \cdot 16^1 + 8 \cdot 16^0)_{10} = (80 + 8)_{10} = (88)_{10}$$

Para isso, é utilizada uma correspondência entre os dígitos da base hexadecimal com os números da base decimal.

Hex (16^n)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Dec (10^n)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Com base nessas informações, como seria a representação decimal da cor *lightskyblue*, que é um tom de azul, cuja representação hexadecimal é 87CEFA?

A (15, 26, 25).

B (87, 35, 61).

C (87, 1214, 1510).

D (135, 206, 250).

E (152, 255, 102).

RESULTADO

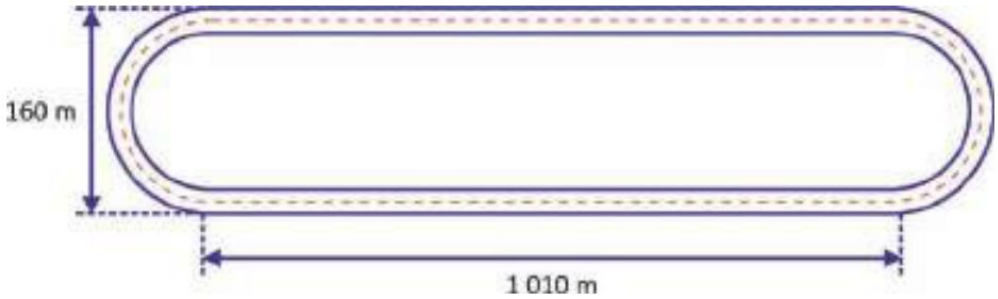
QUESTÃO 8

Bloco 1 · 5 pontos

QUESTÃO 11 | O número de vendas de carros elétricos vem crescendo muito nos últimos anos. Esse mercado, no entanto, ainda sofre com a desconfiança de consumidores que pretendem fazer viagens longas e que se preocupam com a baixa autonomia, demora na recarga e quantidade de postos de abastecimento.

Um veículo que se destaca nesse quesito é o sedã Lucid Air, que percorre cerca de 840 km com uma recarga de bateria completa. Para competir com ele, uma startup norte-americana equipou um Tesla Model S com um protótipo de sua bateria e realizou testes de autonomia.

Suponha que, para determinar essas autonomias, ambos os veículos deram voltas nesta pista:



Despreze a largura da pista e use 3 como aproximação para π. Considerando que o modelo Tesla Model S foi capaz de dar 148 voltas a mais que o Lucid Air, é possível concluir que, utilizando o protótipo de bateria da startup, a autonomia do Tesla Model S durante o teste foi de

A 1 075 km.

B 1 210 km.

C 1 267 km.

D 1 390 km.

E 1 419 km.

RESULTADO

BLOCO 2 · 6 QUESTÕES · RESPONDA 5 · DESCARTE 1

Trilha alta: combinatória, probabilidade condicional e proporcionalidade pesada. Blocos 1 e 2 têm MAIOR peso na nota final.

QUESTÃO 9

Bloco 2 · 5 pontos

QUESTÃO 01 | Os metaversos são espaços virtuais cujo objetivo é criar uma realidade por meio de um mundo virtual – usualmente – *online*, multijogador e compartilhado. Diante disso, uma ferramenta indispensável para esses espaços é a possibilidade de criar e personalizar determinado personagem, adicionando variedade, representatividade e unicidade no universo ficcional.

Ademais, um projeto embrionário de um metaverso tem as seguintes possibilidades para personalização do personagem no ato de sua criação:

Tipo de personalização	Quantidade de possibilidades
Cabelo	8
Cor dos olhos	5
Formato de rosto	4
Blusa	5
Calça	8
Sapato	7

Considerando que os desenvolvedores decidam adicionar um novo tipo de personalização para que existam, no mínimo, 200 000 combinações distintas, qual a menor quantidade de possibilidades que deve haver para essa nova categoria?

A 4 possibilidades.

B 5 possibilidades.

C 22 possibilidades.

D 23 possibilidades.

E 41 possibilidades.

QUESTÃO 10

Bloco 2 · 5 pontos

QUESTÃO 02 | Um programador gera uma lista de todos os anagramas da palavra **INTELI** e, em seguida, exibe-os um a um, em ordem alfabética, em um letreiro na entrada da faculdade.

A intenção do programador é exibir todos os anagramas, um de cada vez e em intervalos iguais, em um prazo de 6 horas. Para isso, cada anagrama deverá ficar exposto por

A 1 segundo.

B 30 segundos.

C 60 segundos.

D 360 segundos.

E 720 segundos.

QUESTÃO 11

Bloco 2 · 5 pontos

QUESTÃO 16 | Leia este texto e, em seguida, faça o que se pede.

Uma nova forma de editar o código genético humano pode corrigir até 89% de erros no DNA que causam doenças, dizem cientistas americanos.

A tecnologia, conhecida como "prime editing" ("edição de qualidade", em tradução livre), foi descrita como uma espécie de "editor de texto genético" capaz de reescrever o DNA com precisão.

Em teste de laboratórios, a nova tecnologia foi usada para corrigir mutações que causam doenças. Uma das mutações que a técnica conseguiu corrigir foi a da anemia falciforme.

O método foi desenvolvido pela equipe do Instituto Broad, ligado à universidade de Harvard e ao MIT (Massachusetts Institute of Technology) nos Estados Unidos. A equipe de cientistas afirma que a tecnologia é "muito versátil e precisa", mas destaca que a pesquisa está apenas começando.

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-50133350. Acesso: 29 mar. 2022.

Considere a possibilidade de edição do DNA de uma célula eucariota acarretando a substituição, no RNA mensageiro de uma proteína, da 3ª base nitrogenada de cada códon. Um códon é uma sequência de três bases, escolhidas entre quatro possíveis, representadas por **U**, **A**, **C** ou **G**.

A disposição de bases da porção inicial do RNA mensageiro da célula, antes de suas edições, é apresentada a seguir:

início da tradução

U U C – U U G – ...

Observe que a terceira base desses códons corresponde às bases **C** e **G**. Suponha que, nas edições, essas duas bases sejam substituídas por outra base diferente. Assim, por exemplo, a base **C** poderia ser substituída por **U**, **A** ou **G**.

Nesta imagem, estão os códons correspondentes a dois aminoácidos:

Aminoácido codificado	Códon
fenilalanina	U U U
	U U C
leucina	U U A
	U U G

Qual a probabilidade de, após as duas edições, a proteína a ser traduzida apresente pelo menos uma alteração na disposição de seus aminoácidos?

A $\frac{1}{9}$.

B $\frac{2}{9}$.

C $\frac{4}{9}$.

D $\frac{5}{9}$.

E $\frac{8}{9}$.

QUESTÃO 12

Bloco 2 · 5 pontos

QUESTÃO 20 | Uma das maneiras de reduzir o aquecimento excessivo de um processador é o *underclocking*, termo usado para descrever a redução proposital da velocidade de processamento.
Por estar com problemas de aquecimento, um técnico decide reduzir a velocidade do processador de uma máquina para 80% de sua velocidade máxima. Considere que essa máquina necessita de 1 hora para que o processamento de determinada tarefa seja concluído na velocidade máxima.

Após a redução adotada pelo técnico, o tempo de processamento dessa mesma tarefa passará a ser de

A 12 minutos.

B 48 minutos.

C 1 hora e 12 minutos.

D 1 hora e 15 minutos.

E 1 hora e 25 minutos.

QUESTÃO 13

Bloco 2 · 5 pontos

QUESTÃO 19 | As fazendas verticais estão se tornando uma saída para a produção de alimentos nos grandes centros urbanos. Em ambientes fechados e automatizados, o cultivo é feito por hidroponia e aeroponia em camadas empilhadas verticalmente. Dessa forma, em uma fazenda vertical, foi possível plantar 36 000 mudas em 8 fileiras, com 3 andares em cada fileira.

Mantendo-se essa mesma proporção em uma fazenda vertical composta por 10 fileiras, com 7 andares em cada, será possível plantar quantas mudas?

A 12 343.

B 45 000.

C 67 200.

D 84 000.

E 105 000.

QUESTÃO 14

Bloco 2 · 5 pontos

QUESTÃO 07 | No âmbito do desenvolvimento de jogos digitais, mais especificamente no que se refere ao *level design* dentro de games multijogadores, há uma preocupação em que o jogador evolua cada vez mais devagar, sendo necessários mais pontos de experiência a cada novo nível atingido. De modo simplório, pode-se afirmar que é mais fácil subir 5 níveis no início de um jogo do que subir 1 nível quando se está mais próximo do fim. Para isso, um bom método de evolução e capaz de romper com a linearidade de evolução é o uso do logaritmo para calcular a quantidade de experiência necessária para subir de nível.

A título de exemplificação, considere uma função descrita como $f(x) = x + x \cdot log(x)$, em que $f(x)$ é a quantidade de experiência necessária para evoluir e **x** é o nível do jogador.

Dessa forma, pode-se afirmar que a diferença de experiência necessária para subir do nível 1 000 e para subir do nível 100 é de

A) 900.

B) 2 700.

C) 3 000.

D) 3 700.

E) 9 000.

RESULTADO

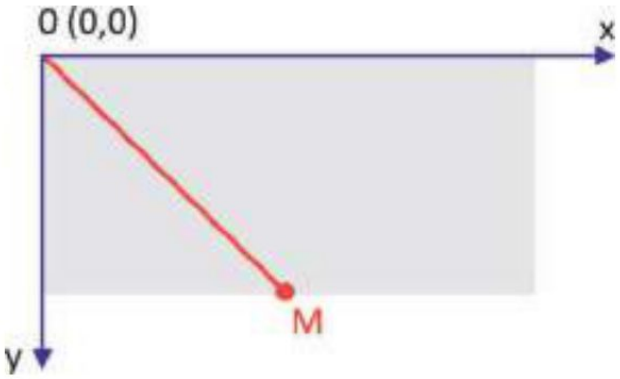
BLOCO 3 · 6 QUESTÕES · RESPONDA 5 · DESCARTE 1

Território do Volume 3: exponencial, trigonometria e geometria analítica — sob relógio e sem rótulo de capítulo.

QUESTÃO 15

Bloco 3 · 5 pontos

QUESTÃO 02 | Para um programador, a tela de um computador é feita de pixels. Cada pixel tem sua localização (x,y) semelhante a um ponto no plano cartesiano, mas a origem se situa no canto superior esquerdo da tela. O eixo x tem seus valores aumentados para a direita, e o eixo y tem seus valores aumentados para baixo, conforme apresentado nesta figura.



Certa tela mostrada nessa figura tem dimensões 800 x 600 *pixels*, ou seja, seu ponto mais à direita tem coordenada x = 800 e seu ponto mais abaixo tem coordenada y = 600. Um programador desenha uma linha reta que sai da origem e chega até o ponto médio M da parte inferior da tela. Dessa forma, pode-se afirmar que a equação da reta descrita é:

A $y = x$

B $y = -x$

C $y = -\frac{3}{2}x$

D $y = \frac{2}{3}x$

E $y = \frac{3}{2}x$

QUESTÃO 16

Bloco 3 · 5 pontos

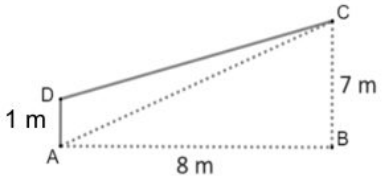
No hall de entrada do Inteli, Instituto de Tecnologia e Liderança, encontra-se um dos pontos mais procurados pelos visitantes para tirar fotos ou gravarem vídeos para suas mídias sociais.



Como pode ser visto na foto, esta entrada consiste em dois lances de escadas e uma arquibancada, local onde os alunos podem acompanhar de um telão tudo que está acontecendo dentro do auditório.

Uma criança de $1\ \mathrm{m}$ encontra-se ao pé da escada, e deseja ouvir o som que sai da base do totem instalado ao final do primeiro lance de escadas. Esse lance de escadas tem $7\ \mathrm{m}$ de altura e $8\ \mathrm{m}$ de profundidade.

A seguinte figura geométrica descreve a situação



Esta é uma vista lateral onde o triângulo ABC representa o primeiro lance de escadas. O segmento $AD = 1\ \mathrm{m}$ representa a criança ao pé da escada, e C é o ponto de onde parte o som do totem.

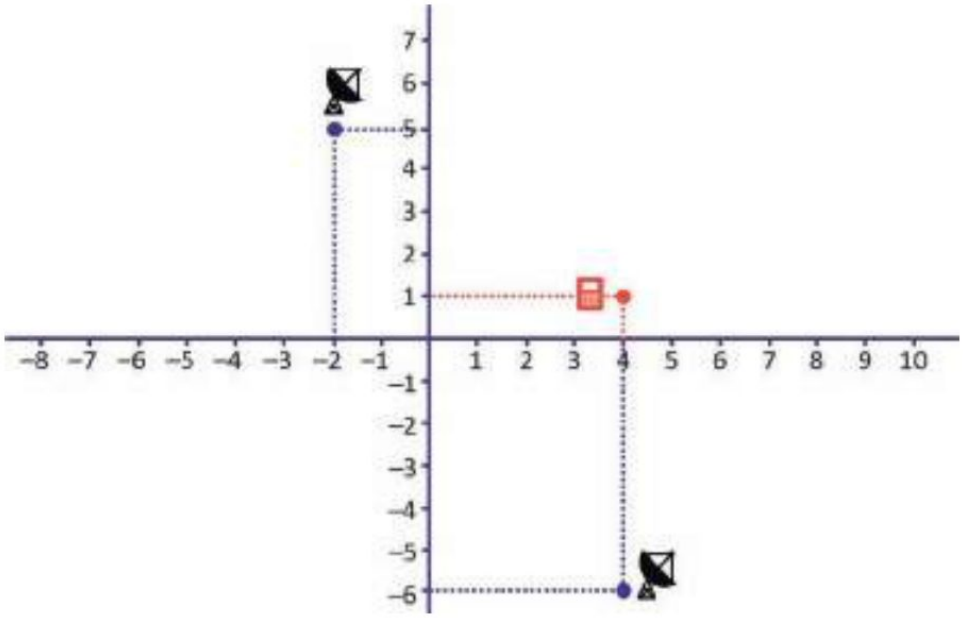
Qual o tempo, aproximadamente, que o som emitido pelo totem leva para chegar até à criança, em milissegundos, sabendo que o som se propaga em linha reta com velocidade de $343\ \mathrm{m/s}$?

24
29
37
81
200

QUESTÃO 17

Bloco 3 · 5 pontos

QUESTÃO 08 | No plano de coordenadas cartesianas abaixo, a localização de duas antenas emissoras de sinal está representada pelos pontos (–2, 5) e (4, –6). Além deles, a localização de um receptor está representada no ponto (4, 1).



Considere que uma terceira antena será posicionada de tal forma que o receptor ficará localizado no baricentro do triângulo formado por essas três antenas. Dessa forma, pode-se afirmar que o par ordenado que indicará a posição da terceira antena é

A (2, 0).

B (10, 4).

C (2, 2).

D (9, 7).

E (6, 0).

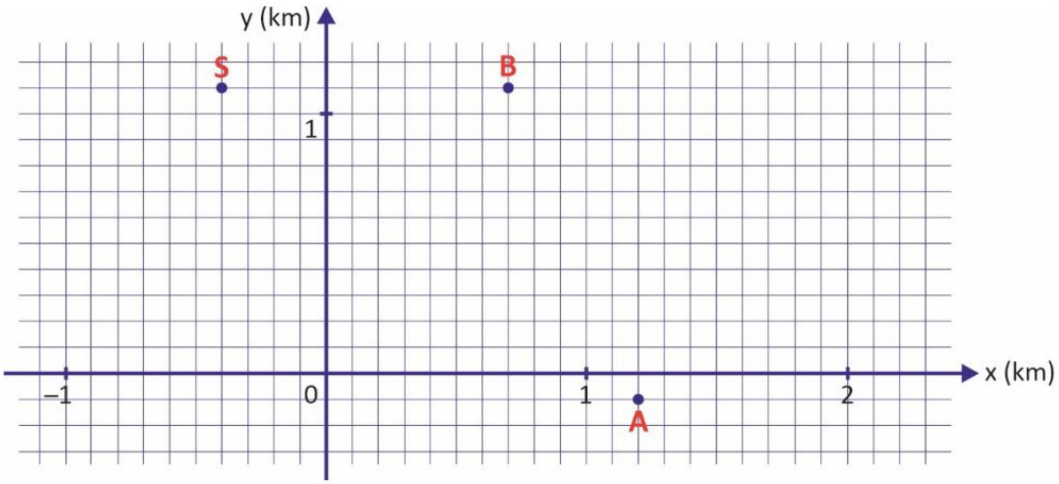
RESULTADO

QUESTÃO 18

Bloco 3 · 5 pontos

QUESTÃO 09 | A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) concedeu, em janeiro deste ano, a primeira autorização para entregas comerciais no Brasil por meio de drones para cargas de até 2,5 kg. Ao saber disso, determinada empresa de *delivery* operou seu primeiro teste realizando duas entregas, em pontos diferentes, antes de retornar à sua sede.

Nesta imagem, gerada pelo programa que orienta o drone, é possível localizar a sede da empresa indicada por S e os pontos de entrega por A e B:



Considere que o drone, percorrendo a menor distância possível, saiu da sede S e fez sua primeira entrega no ponto A. Em seguida, foi até o ponto B fazer a segunda entrega e, por fim, retornou à sede. De acordo com essas informações e com as indicações na imagem, a distância horizontal total percorrida pelo drone, em quilômetros, é

A) 3,10.

B) 3,30.

C) 4,40.

D) 6,20.

E) 6,79.

QUESTÃO 19

Bloco 3 · 5 pontos

QUESTÃO 09 | A entrega com drones já é realidade em algumas partes do mundo – mesmo para pedidos mundanos, como uma pizza.

A Pizzaria Siqueira tem o serviço Drone Delivery e promete entrega em até 30 minutos na porta da casa do cliente. Para fazer um estudo da área que pode ser coberta pelo drone, a gerente Maitê coletou os seguintes dados:

- São gastos 20 minutos, a partir do pedido, para que a pizza esteja embalada e seja colocada no drone.
- O drone se desloca com velocidade de 300 metros por minuto e percorre uma linha reta pelos céus até a casa do cliente.
- A pizzaria sempre tem um drone disponível.
- Considerando a cidade como um plano cartesiano, a partir da praça principal, a pizzaria se situa no ponto (8,0), com unidades em quilômetros.

Com base nesses dados e desconsiderando o tempo gasto na subida e na descida do drone, pode-se afirmar que o formato da área, na qual é possível cumprir a promessa de delivery em 30 minutos, e a equação que limita essa área, considerando as unidades de x e y em quilômetros, são

A um quadrado, limitado por $5 \leq x \leq 11$ e $-3 \leq y \leq 3$.

B um quadrado, limitado por $-1 \leq x \leq 17$ e $-9 \leq y \leq 9$.

C um triângulo equilátero, com baricentro em (8,0) e vértices que obedecem a $\sqrt{(x-8)^2 + y^2} = 3$.

D um círculo, limitado por $(x-8)^2 + y^2 = 9^2$.

E um círculo, limitado por $(x-8)^2 + y^2 = 3^2$.

RESULTADO

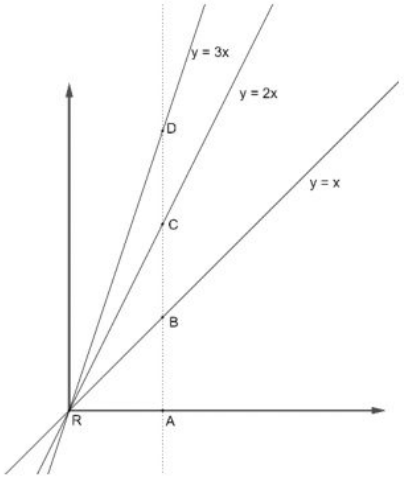
QUESTÃO 20

Bloco 3 · 5 pontos

Uma empresa de logística programou um robô para que ele buscasse objetos do dia a dia em quatro centros de distribuição que se encontram sobre a mesma reta $x = k$ (constante). O robô está configurado de modo que sua direção inicial já aponta para o centro de distribuição A, situada sobre a reta $y = 0$.

Caso o robô tenha que buscar algum objeto no centro de distribuição B ele andará sobre a reta $y = x$, para o centro de distribuição C ele andará sobre a reta $y = 2x$ e para o D sobre a reta $y = 3x$. Considere que o robô se encontra na origem desse sistema de coordenadas.

A figura abaixo ilustra a situação descrita por essa empresa de logística:



Certo dia, o robô foi enviado para o centro de distribuição D, porém, seu operador identificou rapidamente um erro, já que o objeto desejado estava guardado em C. Esse operador então emitiu um comando para que o robô mudasse sua trajetória da seguinte forma:

Seguir sobre a reta $y = 3x$ até um ponto C' tal que $C'C$ seja perpendicular a reta $y = 2x$. Seguir na direção $C'C$.

Para isso ser possível, determine a tangente do ângulo $\angle C'CD$.

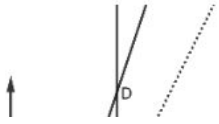
2

3

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}$

7



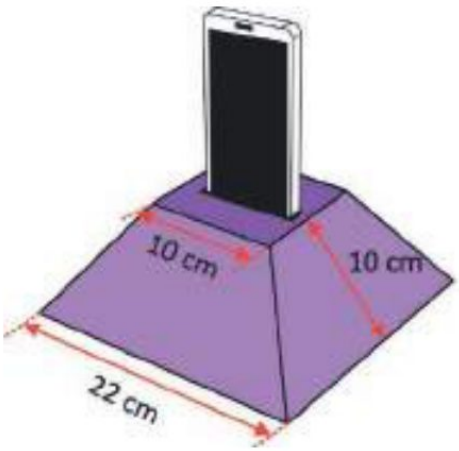
BLOCO 4 · 4 QUESTÕES · RESPONDA 3 · DESCARTE 1

O fim da trilha: geometria espacial, lógica e a parábola da cratera (CAP16, primeira vez sob relógio). Se travar, descartar é a jogada.

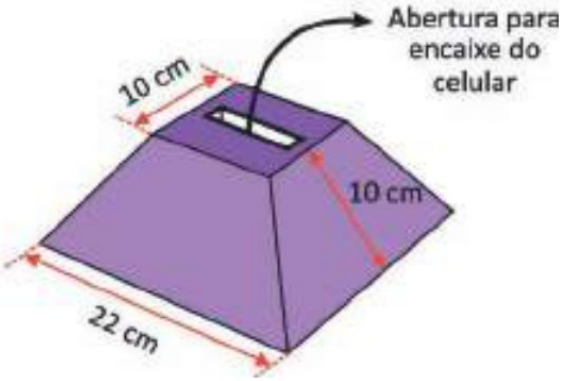
QUESTÃO 21

Bloco 4 · 5 pontos

QUESTÃO 07 | Para imprimir em uma impressora 3D, um estudante, utilizando um *software* de modelagem 3D, projetará um *dock station* em formato de tronco de pirâmide quadrangular regular maciço, cujas arestas das bases medirão 22 cm e 10 cm e o apótema lateral medirá 10 cm, conforme indicado nesta figura.



Para que o celular possa ser encaixado, o *dock station* será impresso com uma abertura no formato de um paralelepípedo retângulo na face superior com 8 cm de comprimento, 2 cm de largura e 2 cm de profundidade, conforme indicado nesta figura.



Considerando as informações anteriores, o volume de filamento utilizado para imprimir o *dock station* será de:

A 2 648 cm^3

B 2 176 cm^3

C 2 168 cm^3

D 2 144 cm^3

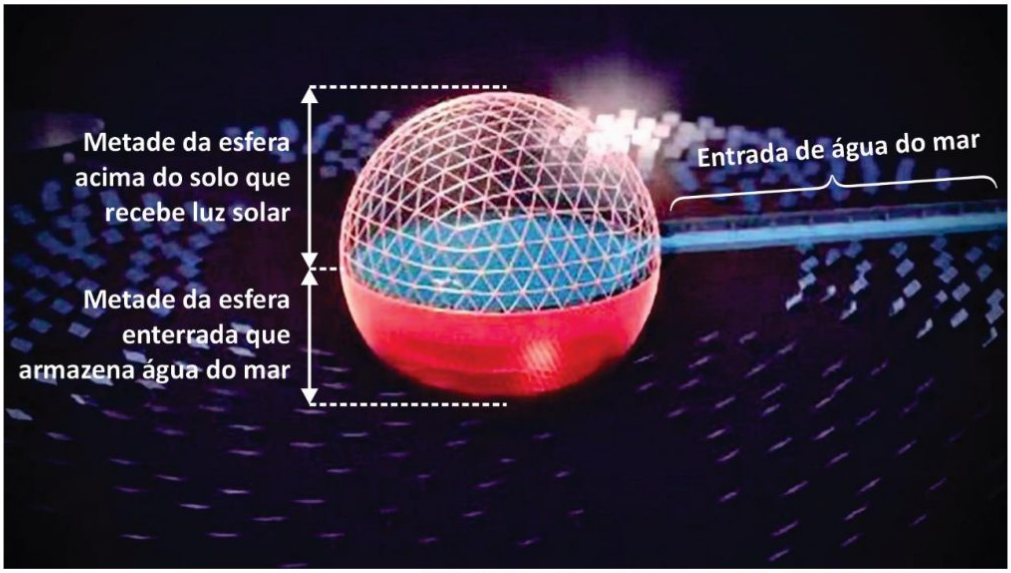
E 2 112 cm^3

QUESTÃO 22

Bloco 4 · 5 pontos

QUESTÃO 10 | Para tentar solucionar o problema da falta de água doce potável, a Arábia Saudita está testando uma nova tecnologia, neutra em carbono e livre de produtos químicos poluentes, para dessalinizar a água do mar a um custo de produção de US$ 0,34/m^3 de água.

As usinas de dessalinização são chamadas de "domo solar" e tem o formato esférico. Em cada processo de dessalinização, metade do volume da esfera, que fica acima do solo, recebe luz solar, e a outra metade, que fica enterrada, é preenchida pela água do mar a ser dessalinizada, conforme demonstrado nesta imagem:



Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KdFIHecZDfc.
Acesso em 18 mar. 2022 (adaptado)

Considere $\pi = 3{,}14$ e despreze a espessura da estrutura do domo.

A partir dessas informações e considerando que a área dessa esfera é 2 826 m^2, o custo de produção de água doce potável em cada processo de dessalinização, em dólares, será de

A) 480,42.
B) 2 402,10.
C) 4 804,20.
D) 7 065,00.
E) 14 130,00.

QUESTÃO 23

Bloco 4 · 5 pontos

QUESTÃO 24 | A chefe de uma equipe de quatro programadores desconfia que um deles invadiu o site da empresa e obteve informações sigilosas sobre acesso às contas bancárias empresariais. Diante disso, ela solicitou a presença dos quatro simultaneamente para confrontá-los sobre o ocorrido. As declarações ouvidas pela chefe foram as seguintes:

Fraga: “Não foi o Jota”.
Jota: “Foi o Siqueira”.
Lima: “Não fui eu”.
Siqueira: “Jota está mentindo”.

Conduzindo as investigações, a chefe conseguiu concluir que apenas uma dessas afirmações é falsa e que o culpado não é o mentiroso.

Nesse caso, quem seria o culpado pela invasão ao site da empresa?

A Fraga.

B Jota.

C Lima.

D Siqueira.

E Não é possível determinar o culpado apenas com essas afirmações.

QUESTÃO 24

Bloco 4 · 5 pontos

Um robô autônomo foi programado para fazer uma varredura em uma área de difícil acesso. Se o chão dessa área fosse uniforme, poderíamos representá-lo através da reta $y = 0$ (ou seja, o robô se deslocaria livremente sobre esta reta). Porém, o chão possuí algumas deformidades (crateras), uma delas em formato de parábola descrito pela função $y = x^2 - 4$, conforme a figura abaixo.



Enquanto se desloca, o robô mantém velocidade constante de módulo V_x m/s, com $V_x < 2$. Assim, se seus sensores não detectarem a presença desta cratera, após ele passar pelo ponto $(-2, 0)$, ele seguirá uma trajetória na sua queda que pode ser descrita pelas seguintes equações horárias, onde t é o tempo transcorrido a partir do momento que ele adentra a cratera:

$$\begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = -5t^2 \end{cases}$$

Para que o robô não quebre é necessário que ele não caia de uma altura superior a $\frac{20}{9}$ m.

Determine o maior valor possível para V_x em m/s:

2
1,5
1
0,5
0,1

GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 4 · DESEMPENHO

Gabarito — Simulado 4 · Ensaio do Formato 2027

Só confira depois de terminar os 4 blocos e marcar o cartão-resposta.

Nº	Resposta	Bloco	Tema	Revise em
1	C	1	CAP 1 · Porcentagem e Variações	Volume 1 · pág. 10
2	A	1	CAP 2 · Proporcionalidade e Regra de Três	Volume 1 · pág. 19
3	E	1	CAP 3 · Estatística: Média, Mediana e Moda	Volume 1 · pág. 27
4	D	1	CAP 4 · Conjuntos e Diagramas de Venn	Volume 1 · pág. 35
5	A	1	CAP 5 · Sistemas de Equações Lineares	Volume 1 · pág. 41
6	B	1	CAP 13 · Função Exponencial e Logarítmica	Volume 3 · CAP13
7	D	1	CAP 9 · Sistemas de Numeração e Bases	Volume 2 · pág. 79
8	B	1	CAP 12 · Geometria Plana	Volume 2 · pág. 104
9	B	2	CAP 7 · Análise Combinatória	Volume 2 · pág. 61
10	C	2	CAP 7 · Análise Combinatória	Volume 2 · pág. 61
11	E	2	CAP 8 · Probabilidade	Volume 2 · pág. 71
12	D	2	CAP 2 · Proporcionalidade e Regra de Três	Volume 1 · pág. 19
13	E	2	CAP 2 · Proporcionalidade e Regra de Três	Volume 1 · pág. 19
14	D	2	CAP 13 · Função Exponencial e Logarítmica	Volume 3 · CAP13
15	E	3	CAP 15 · Geometria Analítica: pontos, retas e circunferências	Volume 3 · CAP15
16	B	3	CAP 14 · Trigonometria	Volume 3 · CAP14
17	B	3	CAP 15 · Geometria Analítica: pontos, retas e circunferências	Volume 3 · CAP15
18	C	3	CAP 15 · Geometria Analítica: pontos, retas e circunferências	Volume 3 · CAP15
19	E	3	CAP 15 · Geometria Analítica: pontos, retas e circunferências	Volume 3 · CAP15
20	A	3	CAP 14 · Trigonometria	Volume 3 · CAP14
21	E	4	CAP 17 · Geometria Espacial	Volume 3 · CAP17
22	B	4	CAP 17 · Geometria Espacial	Volume 3 · CAP17
23	A	4	CAP 18 · Raciocínio Lógico Matemático	Volume 3 · CAP18
24	C	4	CAP 16 · Parábolas, Tangentes e Otimização	Volume 3 · CAP16

Como pontuar

Nota = acertos entre as 20 respondidas × 5 (máximo 100). Questões descartadas (X) não pontuam e não erram. Marcar um bloco inteiro sem X = 1 questão CORRETA desconsiderada + penalização (item 5.1.1 do edital 2027). Na prova real os blocos 1 e 2 têm peso MAIOR: um erro no começo custa dobrado — trate cada erro do Bloco 1 como evento caro.

Report ao tutor: nota + erradas + descartadas + tempo + as 24 casas do cartão (letra ou X, ex.: 'b a X d ...').